

λ -calcolo con tipi

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\Gamma \vdash f : t \rightarrow t} \text{[t-var]} \quad \frac{}{\Gamma \vdash f : t \rightarrow t} \text{[t-var]} \quad \frac{}{\Gamma \vdash x : t} \text{[t-var]} \\
 \frac{}{\Gamma \vdash f : t \rightarrow t} \text{[t-var]} \quad \frac{\Gamma \vdash f : t \rightarrow t \quad \Gamma \vdash x : t}{\Gamma \vdash f x : t} \text{[t-app]} \\
 \frac{\Gamma \vdash f : t \rightarrow t \quad \Gamma \vdash f x : t}{\Gamma \vdash f (f x) : t} \text{[t-app]} \\
 \frac{\Gamma \vdash f (f x) : t}{f : t \rightarrow t \vdash \lambda x. f (f x) : t \rightarrow t} \text{[t-lam]} \\
 \frac{f : t \rightarrow t \vdash \lambda x. f (f x) : t \rightarrow t}{\vdash \lambda f. \lambda x. f (f x) : (t \rightarrow t) \rightarrow t \rightarrow t} \text{[t-lam]}
 \end{array}$$

Dove

► $\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} f : t \rightarrow t, x : t$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{x : t \rightarrow t \vdash x : t \rightarrow t} \text{[t-var]} \quad \frac{}{x : t \vdash x : t} \text{[t-var]} \\
 \hline
 x : ? \vdash x x : t \quad \text{☠} \\
 \hline
 \vdash \lambda x.x x : t \rightarrow t \quad \text{[t-lam]}
 \end{array}$$

Note

- ▶ questa espressione è mal tipata
- ▶ servirebbe un tipo t con la proprietà $t = t \rightarrow t$
- ▶ nessun tipo generabile dalla grammatica data ha questa proprietà

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\vdash \text{True} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \quad \frac{\frac{}{x : t, y : t \vdash x : t} \text{[t-var]}}{x : t \vdash \lambda y.x : t \rightarrow t} \text{[t-lam]} \quad \frac{\frac{}{x : t, y : t \vdash y : t} \text{[t-var]}}{x : t \vdash \lambda y.y : t \rightarrow t} \text{[t-lam]} \\
 \frac{\vdash \text{True} : \text{Bool} \quad \vdash \lambda x.\lambda y.x : t \rightarrow t \rightarrow t \quad \vdash \lambda x.\lambda y.y : t \rightarrow t \rightarrow t}{\vdash \text{if True } (\lambda x.\lambda y.x) (\lambda x.\lambda y.y) : t \rightarrow t \rightarrow t} \text{[t-if]}
 \end{array}$$

Nota

- bisogna dare a $\lambda x.\lambda y.x$ e $\lambda x.\lambda y.y$ lo stesso tipo

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\vdash \text{True} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \quad \frac{}{x : s \vdash x : s} \text{[t-var]} \quad \frac{}{x : s, y : t \vdash y : t} \text{[t-var]} \\
 \frac{}{\vdash \lambda x.x : s \rightarrow s} \text{[t-lam]} \quad \frac{}{x : s \vdash \lambda y.y : s} \text{[t-lam]} \quad \frac{}{\vdash \lambda x.\lambda y.y : s \rightarrow s} \text{[t-lam]} \\
 \hline
 \vdash \text{if True } (\lambda x.x) (\lambda x.\lambda y.y) : (t \rightarrow t) \rightarrow t \rightarrow t \text{ [t-if]}
 \end{array}$$

Note

- ▶ bisogna dare a $\lambda x.x$ e $\lambda x.\lambda y.y$ lo stesso tipo $s \rightarrow s$
- ▶ $s \stackrel{\text{def}}{=} t \rightarrow t$ dove t è un tipo arbitrario
- ▶ cambiando $\lambda x.\lambda y.y$ in $\lambda x.\lambda y.x$ il termine diventa mal tipato! Perché?

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{x : \text{Bool} \vdash x : \text{Bool}} \text{[t-var]} \\
 \frac{}{\vdash \lambda x.x : \text{True} \rightarrow \text{Bool}} \text{[t-lam]} \quad \frac{}{\vdash \text{True} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \\
 \frac{}{\vdash (\lambda x.x) \text{ True} : \text{Bool}} \text{[t-app]} \quad \frac{}{\vdash \text{False} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \\
 \hline
 \vdash ((\lambda x.x) \text{ True}) \text{ False} : ? \quad \text{☠}
 \end{array}$$

Note

- ▶ non è possibile dare a $(\lambda x.x) \text{ True}$ un tipo diverso da Bool
- ▶ Bool non è un tipo della forma $\text{Bool} \rightarrow t$

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \hline
 \vdash M : t_M \\
 \hline
 \vdash M (\lambda x. x) : \text{Bool} \rightarrow ((t \rightarrow t) \rightarrow \text{Bool} \rightarrow s) \rightarrow s \quad \text{[t-app]} \quad \frac{}{\vdash \text{True} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \\
 \hline
 \vdash M (\lambda x. x) \text{ True} : ((t \rightarrow t) \rightarrow \text{Bool} \rightarrow s) \rightarrow s \quad \text{[t-app]}
 \end{array}$$

Dove

- ▶ $M \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. \lambda z. z \ x \ y$
- ▶ $t_M \stackrel{\text{def}}{=} (t \rightarrow t) \rightarrow \text{Bool} \rightarrow ((t \rightarrow t) \rightarrow \text{Bool} \rightarrow s) \rightarrow s$
- ▶ t_M è una specializzazione del tipo ottenuto a lezione per M
- ▶ t ed s sono tipi arbitrari